

Roll No

CE-603 (C) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Advance Pavement Design****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the concept of Equivalent Single Wheel Load (ESWL). How is ESWL determined using Equal Vertical Stress criterion. 7

समतुल्य एकल पहिया भार (ESWL) की अवधारणा को समझाइए। समान ऊर्ध्वाधर तनाव मानदंड का उपयोग करके ESWL का निर्धारण कैसे किया जाता है?

b) How is Subgrade strength assessed for design of flexible pavements? Briefly explain the test procedure. 7

लचीले फुटपाथों के डिजाइन के लिए सबग्रेड ताकत का आकलन कैसे किया जाता है? परीक्षण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए।

2. a) Explain how climatic variation affects pavement design and performance. 7

बताएं कि जलवायु परिवर्तन फुटपाथ के डिजाइन और प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है?

b) What are the factors influencing stresses on rigid pavement? List the assumptions in Westergaard's analysis of rigid pavement. 7

कठोर फुटपाथ पर तनाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? कठोर फुटपाथ के वेस्टरगार्ड के विश्लेषण में मान्यताओं की सूची बनाइए।

3. a) Outline the IRC recommendations for determining the thickness of CC pavement. 7

CC फुटपाथ की मोटाई निर्धारित करने के लिए IRC की सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करें।

b) Consider the following data with respect to the design of flexible pavement: 7

Design wheel load = 4200 kg

Tyre pressure = 6.0 kg/cm²Elastic modulus = 150 kg/cm²

Permissible deflection = 0.25 cm

(take $\pi^{1/2} = 1.77$, $\pi^{-1/2} = 0.564$, $1/\pi = 0.318$ and $\pi^2 = 9.87$)

The total thickness of flexible pavement for a single layer elastic theory will be nearly?

लचीले फुटपाथ के डिजाइन के संबंध में निम्नलिखित डाटा पर विचार करें।

डिजाइन व्हील लोड = 4200 कि.ग्रा.

टायर प्रेशर = 6.0 कि.ग्रा./सेमी.²लोचदार मापांक = 150 कि.ग्रा./सेमी.²

अनुमेय विक्षेपण = 0.25 सेमी.

(take $\pi^{1/2} = 1.77$, $\pi^{-1/2} = 0.564$ $1/\pi = 0.318$ और $\pi^2 = 9.87$ लें)

एकल परत लोचदार सिद्धांत के लिए लचीले फुटपाथ की कुल मोटाई लगभग होगी?

4. a) State the limitations of CBR method of pavement design and also enlist the different tests on road aggregates. 7
 फुटपाथ डिजाइन की CBR विधि की सीमाएँ बताईं और सड़क समुच्चयों पर विभिन्न परीक्षणों को भी सूचीबद्ध करें।
- b) Discuss about the various types of Pavement joints. 7
 फुटपाथ जोड़ों के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करें।
5. a) Explain the steps of design of flexible pavement overlay using BBD data. 7
 BBD डाटा का उपयोग करके लचीले फुटपाथ ओवरले के डिजाइन के चरणों की व्याख्या करें।
- b) A highway concrete pavements 25 cm thick with transverse joints at 12 m interval and longitudinal joints at 3.6m interval. The modulus of subgrade reaction is 2.8 kg/cm^3 . Determine the warping stress at interior, edge and corner regions taking the following data:
 Temperature differential for day conditions = 0.50 C/cm slab thickness, Radius of loaded area = 15 cm, Thermal coefficient of concrete = $10 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$, Modulus of elasticity of concrete = $3 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$, Poisson's Ratio = 0.15. 7
 12 मीटर अंतराल पर अनुप्रस्थ जोड़ों और 3.6 मीटर अंतराल पर अनुदैर्घ्य जोड़ों के साथ 25 सेमी. मोटी एक राजमार्ग कांक्रीट फुटपाथ। सबग्रेड प्रतिक्रिया का मापांक $2.8 \text{ कि.ग्रा./सेमी}^3$ है। निम्नलिखित डाटा लेकर आंतरिक, किनारे और कोने वाले क्षेत्रों में वारपिंग तनाव का निर्धारण करें।
 दिन की स्थितियों के लिए तापमान अंतर = 0.50 C/सेमी . स्लैब मोटाई, लोड किए गए क्षेत्र की त्रिज्या = 15 सेमी, कांक्रीट का थर्मल गुणांक = $10 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$, कांक्रीट का लोच का मापांक = $3 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$, पॉइसन का अनुपात = 0.15.

6. a) Differentiate between joint filler and sealing compound. Name the few sealing compounds and their characteristics. 7
 संयुक्त भराव और सीलिंग यौगिक के बीच अंतर बताइए। कुछ सीलिंग यौगिकों के नाम बताइए और उनकी विशेषताएँ बताइए।
- b) What are the structural and functional requirements of flexible and rigid pavements? 7
 लचीले और कठोर फुटपाथों की संरचनात्मक और कार्यात्मक आवश्यकताएँ क्या हैं?
7. a) Discuss the AASHTO method of pavement design. 7
 फुटपाथ डिजाइन की AASHTO पद्धति पर चर्चा करें।
- b) Describe briefly the thermal stresses developed in Concrete slab due to seasonal variation of temperature. 7
 तापमान के मौसमी परिवर्तन के कारण कांक्रीट स्लैब में विकसित थर्मल तनावों का संक्षेप में वर्णन करें।
8. a) Explain the factors to be considered in design of pavements. 7
 फुटपाथों के डिजाइन में ध्यान में रखे जाने वाले कारकों की व्याख्या करें।
- b) Why is it necessary to consider Lateral Distribution Factor (LDF) in the estimation of traffic loads in pavement design? Substantiate the answer with neat sketches. 7
 फुटपाथ डिजाइन में यातायात भार के आकलन में पार्श्व वितरण कारक (LDF) पर विचार करना क्यों आवश्यक है? उत्तर को स्पष्ट रेखाचित्रों से पुष्ट करें।
